ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παράδειγμα: Να βρεθεί το άθροισμα των 20 πρώτων όρων της γεωμετρικής προόδου

$a = 3$ και $r = 2$

$S_1 = 3,$

$S_2 = 3 + 6 = 9,$

$S_3 = 3 + 6 + 12 = 21,$

:

$$S_7 = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{3(2^7 - 1)}{2 - 1} = 381,$$

:

$$S_{20} = \frac{3(2^{20} - 1)}{2 - 1} = 3\ 145\ 725$$

:

Παράδειγμα: Να βρεθεί το άθροισμα άπειρων όρων της γεωμετρικής προόδου
a = 3 και r = 0.5

$$S_1 = 3,$$

$$S_2 = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2},$$

$$S_3 = 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} = \frac{21}{4},$$

$$\vdots$$

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{3}{1-0.5} = 6$$

Παράδειγμα: Να ελεγχθεί αν η παρακάτω σειρά συγκλίνει.

$$2 + \frac{3}{2^3} + \frac{4}{3^3} + \ldots$$

Είναι ξεκάθαρο ότι ο γενικός όρος της δοθείσας σειράς είναι $a_n = \frac{n+1}{n^3}$.

Έχουμε

$$\frac{n+1}{n^3} \le \frac{2n}{n^3} = \frac{2}{n^2} \quad (\text{για } n \ge 1).$$

Όμως η σειρά $2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ είναι συγκλίνουσα

Άρα η δοθείσα σειρά είναι επίσης συγκλίνουσα, σύμφωνα με το κριτήριο της σύκρισης.

Παράδειγμα: Να ελεγχθεί αν η παρακάτω σειρά συγκλίνει.

$$2(3) + \frac{3(4)}{2!} + \frac{4(5)}{3!} + \ldots$$

Είναι ξεκάθαρο ότι ο γενικός όρος της δοθείσας σειράς είναι $a_n = \dfrac{(n+1)(n+2)}{n!}$.

Εφαρμόζοντας το κριτήριο του λόγου, παίρνουμε

$$\lambda = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{(n+2)(n+3)}{(n+1)!}}{\dfrac{(n+1)(n+2)}{n!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+3}{(n+1)^2} = 0 < 1.$$

Άρα η δοθείσα σειρά είναι συγκλίνουσα.

Παράδειγμα: Να ελεγχθεί αν η παρακάτω σειρά συγκλίνει.

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{n+1} \ (= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots)$$

Παρατηρούμε ότι η αντίστοιχη σειρά με θετικούς όρους είναι η αρμονική σειρά $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ η οποία είναι <u>αποκλίνουσα</u>

Έχουμε,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} < 0 \qquad (\forall\, n > 0)$$

και

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Άρα, σύμφωνα με το κριτήριο της εναλλάσσουσας σειράς, η δοθείσα σειρά είναι συγκλίνουσα.

Παράδειγμα: Να βρεθεί το διάστημα σύγκλιση της σειράς

$$\frac{1}{2x}+\frac{2}{4x^2}+\frac{3}{8x^3}+\ldots+\frac{n}{(2x)^n}+\ldots .$$

Παρατηρούμε ότι η δοθείσα σειρά είναι μια δυναμοσειρά ως προς x^{-1}:

$$\sum \frac{n}{2^n}(x^{-1})^n .$$

Εφαρμόζοντας το κριτηρίο του λόγου για απόλυτη σύγκλιση, παίρνουμε

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{\left|\frac{n+1}{2^{n+1}x^{n+1}}\right|}{\left|\frac{n}{2^n x^n}\right|} = \left|\frac{(n+1)2^n x^n}{n2^{n+1}x^{n+1}}\right| = \left|\frac{n+1}{n}\frac{1}{2x}\right| .$$

Άρα,

$$\lambda = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n}\frac{1}{2x}\right| = \left|\frac{1}{2x}\right|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n}\right|$$

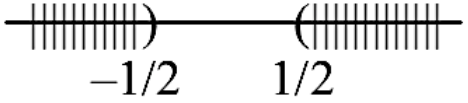
$$= \left|\frac{1}{2x}\right|\lim_{n\to\infty}\left|1+\frac{1}{n}\right| = \left|\frac{1}{2x}\right|.$$

Επομένως, για να υπάρχει σύγκλιση, έχουμε

$$\lambda = \frac{1}{|2x|} < 1$$

ή

$$|2x| > 1 \;\Rightarrow\; |x| > \frac{1}{2}, \quad \text{ή} \quad \{x < -\frac{1}{2} \quad \text{και} \quad x > \frac{1}{2}\} \quad (\underline{\text{διάστημα σύγκλισης}}).$$

[

(γραφικώς)]

Παράδειγμα: Να βρεθεί το διάστημα σύγκλιση της σειράς

Παρατηρούμε ότι η δοθείσα σειρά είναι μια δυναμοσειρά ως προς $x+1$:

$$\sum \frac{1}{\sqrt{n}}(x+1)^n .$$

Εφαρμόζοντας το κριτήριο του λόγου για απόλυτη σύγκλιση, παίρνουμε

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{\left|\frac{(x+1)^{n+1}}{\sqrt{n+1}}\right|}{\left|\frac{(x+1)^n}{\sqrt{n}}\right|} = \left|\frac{\sqrt{n}(x+1)^{n+1}}{\sqrt{n+1}(x+1)^n}\right| = \left|\sqrt{\frac{n}{n+1}}(x+1)\right| .$$

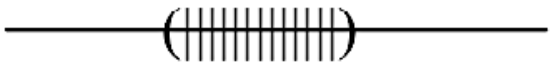
Άρα,

$$\lambda = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\sqrt{\frac{n}{n+1}}(x+1)\right| = |x+1|\lim_{n\to\infty}\left|\sqrt{\frac{n}{n+1}}\right|$$

$$= |x+1|\lim_{n\to\infty}\left|\sqrt{1-\frac{1}{n+1}}\right| = |x+1|.$$

Επομένως, για να υπάρχει σύγκλιση, έχουμε

$|x+1| < 1$ ή $\{-2 < x < 0\}$ (διάστημα σύγκλισης).

[ (γραφικώς)]

Για $x = -2$, η δοθείσα σειρά συγκλίνει αφού είναι μια εναλλάσσουσα αρμονική σειρά ενώ για $x = 0$, η σειρά αποκλίνει (άσκηση!)

Παράδειγμα: Να βρεθεί η σειρά Taylor της παρακάτω συνάρτησης γύρω από το $x = 2$

$$f(x) = e^{x/2}$$

$$e^{x/2} = f(x) = f(2) + \frac{f'(2)}{1!}(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \ldots,$$

όπου

$$f(x) = e^{x/2} \quad \Rightarrow \quad f(2) = e,$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}e^{x/2} \quad \Rightarrow \quad f'(2) = \frac{1}{2}e,$$

$$f''(x) = \frac{1}{4}e^{x/2} \quad \Rightarrow \quad f''(2) = \frac{1}{4}e,$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{1}{8}e^{x/2} \quad \Rightarrow \quad f^{(3)}(2) = \frac{1}{8}e,$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{1}{16}e^{x/2} \quad \Rightarrow \quad f^{(4)}(2) = \frac{1}{16}e,$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{2^n}e^{x/2} \quad \Rightarrow \quad f^{(n)}(2) = \frac{1}{2^n}e,$$

$$e^{x/2} = e + \frac{e}{4}(x-2) + \frac{e}{8}\frac{1}{2!}(x-2)^2 + \frac{e}{16}\frac{1}{3!}(x-2)^3 + \ldots = e\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n n!}(x-2)^n.$$

Για να ελέγξουμε τη σύγκλιση της σειράς Taylor παραπάνω, χρησιμοποιούμε το κριτήριο του λόγου, για να πάρουμε

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{e(x-2)^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)!}}{\frac{e(x-2)^n}{2^n n!}}\right| = |x-2|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{2(n+1)}\right| = 0 < 1 \quad \forall\, x.$$

Άρα, η σειρά συγκλίνει $\forall\, x$, δηλ. <u>διάστημα σύγκλισης</u> = $(-\infty, \infty)$.

Παράδειγμα: Να βρεθεί η σειρά Taylor της συνάρτησης

$$f(x) = \ln(1 + x)$$

$$\ln(1+x) = f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \ldots,$$

όπου

$$f(x) = \ln(1+x) \quad \Rightarrow \quad f(0) = \ln 1 = 0,$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} \quad \Rightarrow \quad f'(0) = \frac{1}{1} = 1,$$

$$f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} \quad \Rightarrow \quad f''(0) = -\frac{1}{1} = -1,$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{2}{(1+x)^3} \quad \Rightarrow \quad f^{(3)}(0) = \frac{2}{1} = 2 \ (= 2!),$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{6}{(1+x)^4} \quad \Rightarrow \quad f^{(4)}(0) = -\frac{6}{1} = -6 \ (= -3!),$$

:

$$f^{(n)}(x) = \pm\frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \quad \Rightarrow \quad f^{(n)}(0) = \pm\,(n-1)! = (-1)^{n-1}(n-1)!,$$

$\uparrow$

(+ για $n = 1, 3, 5, \ldots$ και $-$ για $n = 2, 4, 6, \ldots$)

:

Έτσι, το ανάπτυγμα της σειράς Maclaurin της $\ln(1+x)$ δίνεται ως εξής:

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{2!}{3!}x^3 - \frac{3!}{4!}x^4 + \frac{4!}{5!}x^5 - \ldots = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{n!}x^n.$$

Για να ελέγξουμε τη σύγκλιση της σειράς Maclaurin παραπάνω, χρησιμοποιούμε το κριτήριο του λόγου, για να πάρουμε

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{n!x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{(n-1)!x^n}{n!}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{x^{n+1}}{n+1}}{\frac{x^n}{n}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|x\frac{n}{n+1}\right| = |x|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n+1}\right| = |x|,$$

ή διάστημα σύγκλισης: $|x| < 1$, ή $-1 < x < 1$.

Παράδειγμα: Να βρεθεί η σειρά Taylor της συνάρτησης γύρω από το $x=3$

$$f(x) = \ln x$$

$$\ln x = f(x) = f(3) + \frac{f'(3)}{1!}(x-3) + \frac{f''(3)}{3!}(x-3)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(3)}{n!}(x-3)^n + \ldots,$$

όπου

$$f(x) = \ln x \quad \Rightarrow \quad f(3) = \ln 3,$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} \quad \Rightarrow \quad f'(3) = \frac{1}{3},$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} \quad \Rightarrow \quad f''(3) = -\frac{1}{3^2},$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{2}{x^3} \quad \Rightarrow \quad f^{(3)}(3) = \frac{2}{3^3} = \frac{2!}{3^3},$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{6}{x^4} \quad \Rightarrow \quad f^{(4)}(3) = -\frac{6}{3^4} = -\frac{3!}{3^4},$$

:

$$f^{(n)}(x) = \pm\frac{(n-1)!}{x^n} \quad \Rightarrow \quad f^{(n)}(3) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{3^n},$$

$\uparrow$

$(+ \text{ για } n = 1, 3, 5, \ldots \quad \text{και} \quad - \text{ για } n = 2, 4, 6, \ldots)$

.

Έτσι, το ανάπτυγμα της σειράς Taylor της $\ln x$ γύρω από το $x = 3$ δίνεται ως εξής:

$$\ln x = \ln 3 + \frac{1}{3}(x-3) - \frac{1}{3^2}\frac{1}{2!}(x-3)^2 + \frac{2!}{3^2}\frac{1}{3!}(x-3)^3 + \ldots + \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{3^n}\frac{1}{n!}(x-3)^n + \ldots$$

$$= \ln 3 + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x-3)^n}{3^n n}.$$

Για να ελέγξουμε τη σύγκλιση της σειράς Taylor παραπάνω, χρησιμοποιούμε το κριτήριο του λόγου, για να πάρουμε

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^n(x-3)^{n+1}}{3^{n+1}(n+1)}}{\frac{(-1)^{n-1}(x-3)^n}{3^n n}}\right| = |x-3|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{3(n+1)}\right| = \frac{1}{3}|x-3|,$$

ή <u>διάστημα σύγκλισης</u>: $\frac{1}{3}|x-3| < 1$, ή $-3 < x-3 < 3$, ή <u>$0 < x < 6$</u>.

Παράδειγμα: Να βρεθεί η σειρά Maclaurin της συνάρτησης $f(x) = \tan^{-1} x$.

Υπενθυμίζεται ότι

$$\tan^{-1}x = \int_0^x \frac{1}{1+u^2}\,du.$$

Τώρα, γράφουμε

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} \qquad (*)$$

και παρατηρούμε ότι για $|x| < 1$, το (*) είναι το άθροισμα της γεωμετρικής με $a = 1$ και $r = -x^2$:

$$1 - x^2 + x^4 - x^6 + \ldots = \frac{1}{1+x^2}.$$

Άρα,

$$\tan^{-1}x = \int_0^x (1 - x^2 + x^4 - x^6 + \ldots)\,du \qquad (\text{για } x \in [-1, 1] - \text{γιατί;})$$

$$= x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \qquad (\forall\, x - \text{γιατί;}).$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί η σειρά Maclaurin της συνάρτησης

$$f(x) = sinh\, x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}).$$

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \ldots + \frac{1}{n!}x^n + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n.$$

και (αντικαθιστώντας τη x με $-x$)

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{1}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \ldots \pm \frac{1}{n!}x^n + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n!}x^n.$$

↑

(+ για $n = 0, 2, 4, \ldots$ και $-$ για $n = 1, 3, 5, \ldots$)

Άρα

$$\sinh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

ορίζουμε $a_n = \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ και

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \left|\frac{\frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!}}{\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}}\right| = \left|\frac{x^2(2n+1)!}{(2n+3)!}\right| = \left|\frac{x^2}{(2n+2)(2n+3)}\right| \to 0 \; \gamma\iota\alpha \; k \to +\infty$$

Οπότε από το Κριτήριο για απόλυτη σύγκλιση, η σειρά συγκλίνει για κάθε x.
Οπότε $R = \infty$ και το διάστημα σύγκλισης είναι το $(-\infty, \infty)$.